

Futbolín Automatizado

Futbolín interactivo con sistemas electrónicos, control, neumática y futuras capacidades de visión artificial.

DATOS DE LA MEMORIA

JEFE DE PROYECTO

Andrés Rosal Sariego

ESTADO

Planificación técnica

REPOSITORIO

github.com/RoboTech-URJC/Futbolin

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

Junio 2026

Descripción del proyecto

El proyecto FUTBOLÍN Automatizado consiste en el desarrollo de un futbolín interactivo al que se incorporarán sistemas electrónicos, de control, neumáticos y, en fases posteriores, visión artificial. La propuesta parte de un futbolín tradicional y lo convierte en una plataforma tecnológica orientada tanto al aprendizaje como a la exhibición.

Las funcionalidades previstas incluyen iluminación LED reactiva, detección automática de goles, marcador digital, relanzamiento automático de la bola y automatización del portero.

Estado actual del proyecto

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de planificación técnica. Durante este curso no ha sido posible iniciar el desarrollo físico, ya que sigue pendiente la financiación necesaria para adquirir el futbolín y los componentes.

Por este motivo, el trabajo realizado hasta ahora se ha centrado en definir el alcance del proyecto, ordenar sus fases de desarrollo y plantear la arquitectura general del sistema.

Trabajo realizado durante el curso

Durante este curso se ha trabajado en la conceptualización del proyecto y en la organización de sus módulos principales. En concreto, se ha definido:

- La estructura general del sistema.
- El orden de implementación de las funcionalidades.
- El planteamiento de una arquitectura distribuida con ESP32 y Raspberry Pi.
- La integración prevista entre sensores, iluminación, marcador, neumática y control.

- Una aproximación inicial a la actualización del marcador mediante MQTT.

Desarrollo previsto



Fase 1: iluminación, detección de goles y marcador. La primera fase se centrará en incorporar tiras LED, sensores de gol y un marcador digital.

Los LEDs se utilizarán para generar efectos visuales durante la partida, especialmente cuando se marque un gol. La detección del gol se realizará mediante sensores situados en las porterías, y esa información servirá para actualizar automáticamente el marcador y activar las animaciones de iluminación.

Fase 2: relanzamiento automático de la bola. Una vez implementada la parte básica del juego, se desarrollará el sistema de recogida y relanzamiento de la bola.

La idea es que, tras entrar en portería, la bola sea recogida y desplazada mediante neumática hasta una posición elevada desde la que pueda volver a lanzarse al campo. Esta funcionalidad aportará continuidad al juego y reforzará el carácter interactivo del proyecto.

Fase 3: visión artificial. La visión artificial se incorporará en una fase posterior mediante una cámara cenital encargada de detectar la posición de la bola en tiempo real.

Esta información no será necesaria en la primera versión del sistema, pero sí será la base para las funciones autónomas más avanzadas.

Fase 4: portero autónomo. La funcionalidad más ambiciosa del proyecto será la automatización del portero.

A partir de la posición detectada de la bola, el sistema moverá la barra del portero para colocarlo en la zona más adecuada. En una primera aproximación, el objetivo no será crear un jugador perfecto, sino un

comportamiento reactivo capaz de responder a situaciones sencillas del juego.

Arquitectura del sistema

El proyecto se plantea con una arquitectura distribuida. Varias ESP32 se encargarán de tareas concretas, como la lectura de sensores, la comunicación de eventos y, en fases avanzadas, el control de actuadores. Una Raspberry Pi actuará como nodo central para coordinar el sistema, gestionar el marcador y procesar las funciones de mayor complejidad.

Este enfoque permite desarrollar el proyecto por módulos y facilita la integración progresiva de nuevas capacidades.

Valor del proyecto para la asociación

El proyecto FUTBOLÍN tiene un gran valor como herramienta de demostración para la asociación. Se trata de un sistema fácil de entender, visualmente atractivo y con capacidad para llamar la atención en exposiciones, jornadas o actividades de difusión.

Además de ofrecer una experiencia llamativa a quienes jueguen con él, puede servir como punto de entrada para que más personas conozcan la asociación y se interesen por otros proyectos técnicos desarrollados dentro de RoboTech.

Próximos objetivos

- Adquirir el fútbolín y el material previsto.
- Iniciar la implementación de la primera fase.
- Integrar posteriormente el sistema neumático de relanzamiento.
- Desarrollar la parte de visión artificial.
- Comenzar las primeras pruebas del portero autónomo.